Tvorba schéma zapojení v KiCAD

Konstrukce a realizace elektronických obvodů

Michal Brejcha
brejcmic@fel.cvut.cz

ČVUT v Praze, FEL

Praha, 2026

Obsah

1. Založení projektu
   - Příprava nového projektu
   - Správa knihoven symbolů a pouzder
2. Práce v editoru schémat

Téma

1. Založení projektu
   - Příprava nového projektu
   - Správa knihoven symbolů a pouzder
2. Práce v editoru schémat

Nový projekt

1. Spusťte správce projektů **KiCad**.
2. Zvolte **Soubor → Nový projekt…**
3. Stejnou akci lze spustit tlačítkem v nástrojové liště nebo zkratkou **Ctrl+N**.

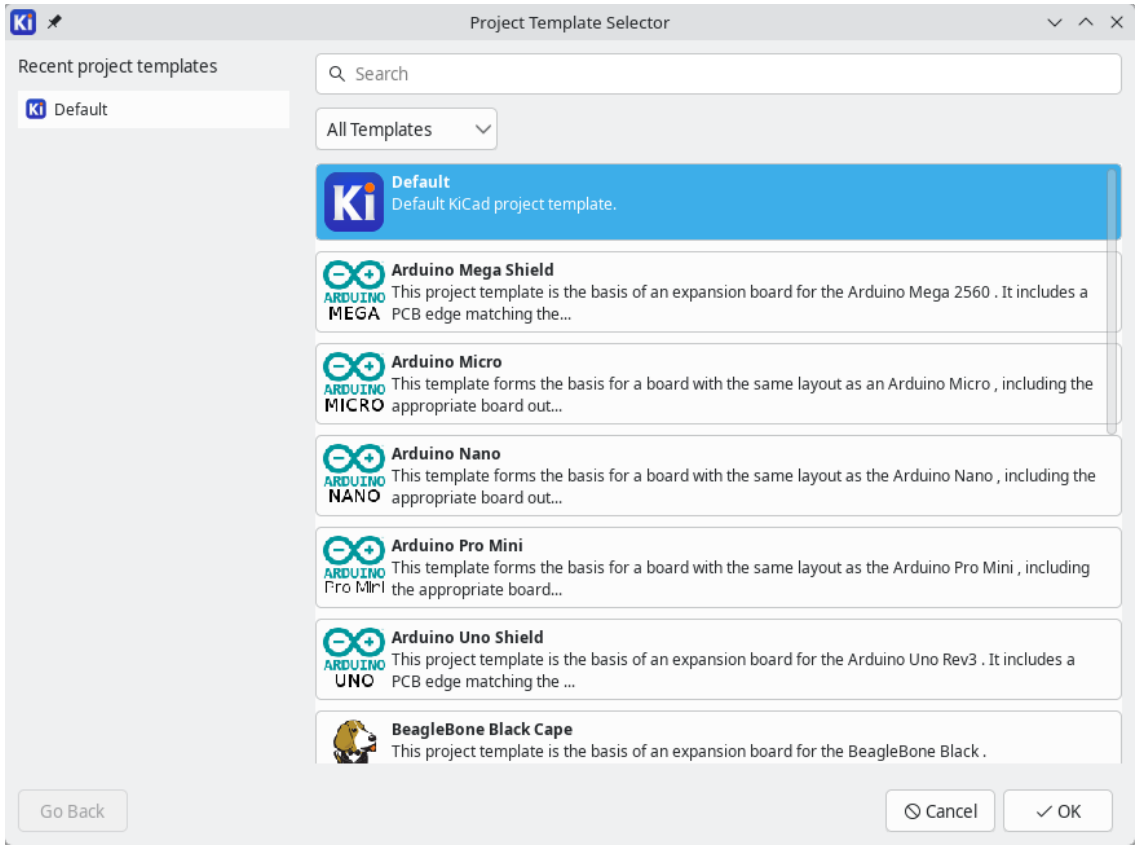
Doporučení

Pro každý projekt používejte samostatnou složku.

Výběr šablony

1. Vyberte šablonu **Default**.
2. Potvrďte tlačítkem **OK**.

Šablona **Default** vytvoří prázdný projekt.



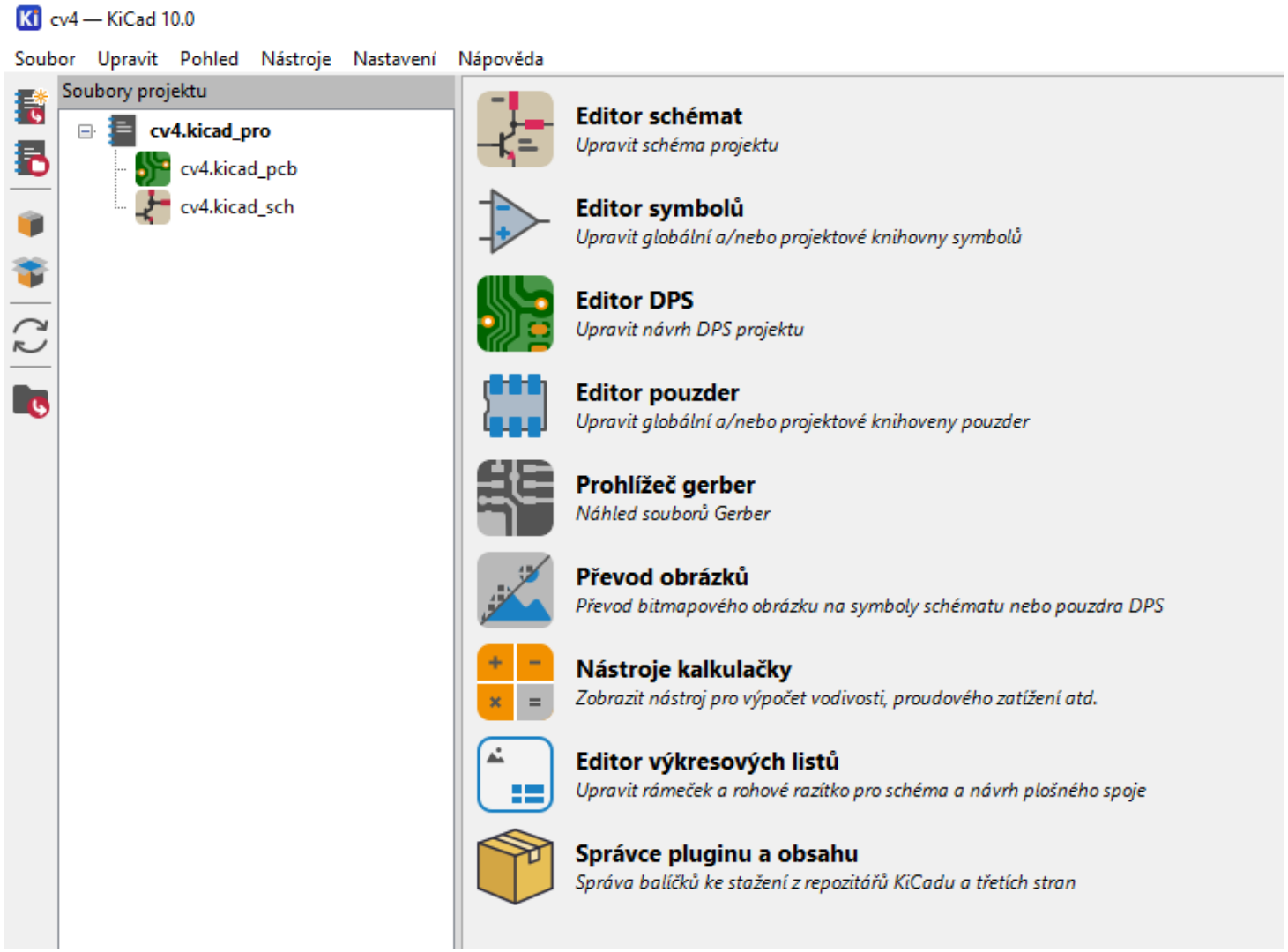
Název a umístění projektu

1. Vyberte umístění projektu.
2. Zadejte krátký název bez mezer, např. `cv4`.
3. Ponechte zapnutou volbu vytvoření nové složky projektu.
4. Potvrďte uložení.

Pro projekt `cv4` vznikne například:

- složka `cv4/`,
- soubor projektu `cv4.kicad_pro`.

Správce projektu s projektovým stromem

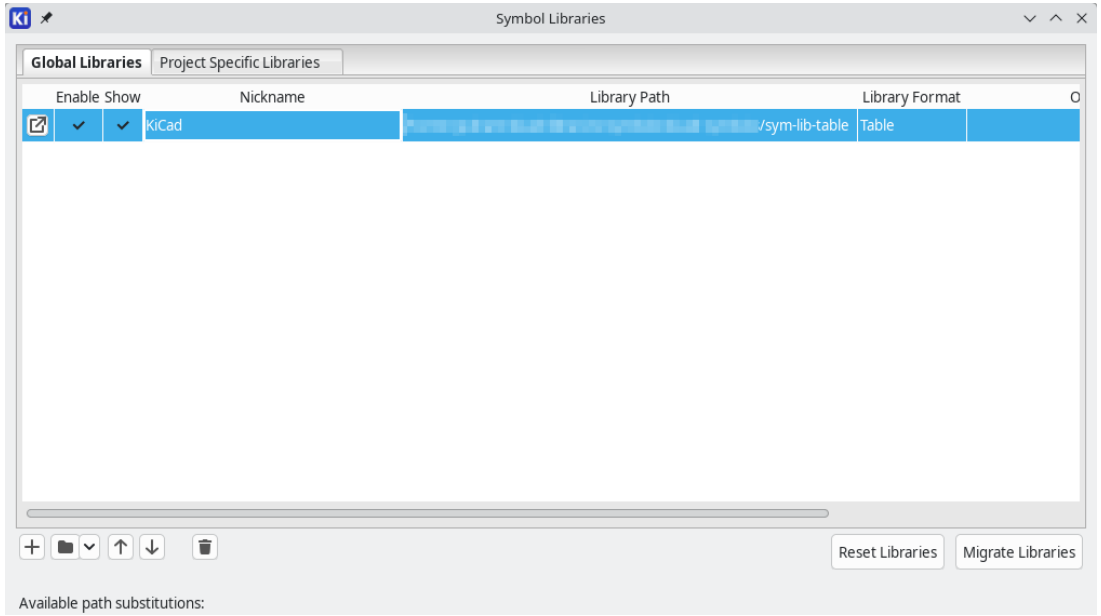


Správa knihoven symbolů

V editoru schématu zvolte:

Nastavení → Spravovat knihovny symbolů…

Knihovna musí být zapsána v globální nebo projektové tabulce, jinak ji KiCad nenačte.



Globální a projektové knihovny

Globální knihovny :
Jsou dostupné ve všech projektech uživatele na daném počítači.

Projektové knihovny :
Jsou dostupné pouze v právě otevřeném projektu.

Doporučení

Vlastní knihovnu určenou pro konkrétní návrh uložte do složky projektu a přidejte ji jako projektovou. Projekt pak lze snáze přenést na jiný počítač.

Přidání knihovny symbolů

1. Otevřete kartu **Globální knihovny** nebo **Projektové knihovny**.
2. Klikněte na tlačítko **Přidat existující knihovnu**.
3. Vyberte soubor knihovny, obvykle `*.kicad_sym`.
4. Zkontrolujte přezdívku a cestu knihovny.
5. Potvrďte tlačítkem **OK**.

Pozor

Zápis v tabulce knihoven odkazuje na soubor knihovny. Samotný soubor se tím do projektu nekopíruje.

Tabulky knihoven

sym-lib-table Seznam přezdívek a cest ke knihovnám symbolů.

fp-lib-table Seznam přezdívek a cest ke knihovnám pouzder.

Každý z těchto souborů může existovat na dvou místech:

- v konfigurační složce KiCadu pro **globální** knihovny,
- ve složce projektu pro **projektové** knihovny.

Soubory `*-lib-table` nejsou knihovny; pouze říkají KiCadu, kde knihovny hledat.

Správa knihoven pouzder

Postup je stejný jako u knihoven symbolů:

1. V editoru DPS zvolte **Nastavení → Spravovat knihovny pouzder…**
2. Vyberte globální nebo projektovou kartu.
3. Přidejte existující knihovnu pouzder, obvykle složku `*.pretty`.
4. Potvrďte tlačítkem **OK**.

Jednotlivá pouzdra KiCadu jsou soubory `*.kicad_mod`; jejich umístění eviduje tabulka `fp-lib-table`.

Téma

1. Založení projektu
   - Příprava nového projektu
   - Správa knihoven symbolů a pouzder
2. Práce v editoru schémat

Otevření editoru schématu

1. Ve správci projektu otevřete **Schematic Editor**.
2. Při prvním spuštění potvrďte doporučené tabulky knihoven.
3. Uložte prázdné schéma pomocí **Ctrl+S**.

Výsledek

Projekt je připraven pro kreslení elektrického schématu.